

線形代数 第1回：行列の基礎

このノートでは、線形代数の入口として **行列** を学ぶ。行列は、AI、画像処理、データ処理、プログラミング、専門科目などで使われる重要な考え方である。

目次

1. 1. 授業の目的
 2. 2. 行列とは
 3. 3. 行と列
 4. 4. 行列の大きさ
 5. 5. 成分とは
 6. 6. 成分の場所の読み方
 7. 7. 行列の足し算
 8. 8. 行列の引き算
 9. 9. 行列の前に数字があるとき
 10. 10. 例題：2B-3A
 11. 11. 単位行列
 12. 12. ゼロ行列
 13. 13. 行列の掛け算ができる条件
 14. 14. 掛け算できない例
 15. 15. 行列の掛け算のやり方
 16. 16. 掛け算の覚え方
 17. 17. 行列の掛け算は順番が大事
 18. 18. 例：AB と BA の違い
 19. 19. $(A+B)(A-B)$ の展開
 20. 20. 例： $(A+B)(A-B)$ の計算
 21. 21. ノートの取り方のポイント
 22. 22. 今日の最重要まとめ
 23. 23. 復習用ミニ問題
 24. 24. この授業で覚える言葉
-

1. 授業の目的

今日の目標は、次のことができるようになることである。

- - 行列とは何かを説明できる

- - 行列の大きさを「行 × 列」で読める
 - - 成分の場所を指定できる
 - - 行列の足し算・引き算・定数倍ができる
 - - 行列の掛け算ができる条件を判断できる
 - - 行列では掛け算の順番が重要であることを理解する
-

2. 行列とは

行列とは、数字を **行** と **列** に並べたものである。

例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

このように、数字をカッコで囲んで書く。

3. 行と列

行

横方向を **行** という。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列では、

- - $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ が **1行目**
- - $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ が **2行目**

列

縦方向を **列** という。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列では、

- - $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ が **1列目**

- $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ が 2列目

ポイント

行列の大きさは、必ず

$\backslash\text{text行} \times \backslash\text{text列}$

の順番で読む。

つまり、**先に行、あとに列** である。

4. 行列の大きさ

例1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 2行
- - 2列

なので、

$2 \times 2 \backslash\text{text 行列}$

という。

また、行数と列数が等しいので **2次正方行列** ともいう。

例2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 3行
- - 3列

なので、

$3 \times 3 \backslash\text{text 行列}$

または **3次正方行列** という。

例3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 2行
- - 3列

なので、

2×3 \text 行列

という。

正方行列ではないため、**長方形列** と呼ぶこともある。

5. 成分とは

行列の中に入っている一つ一つの数字を **成分** という。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

このとき、1,2,3,4,5,6 が成分である。

6. 成分の場所の読み方

成分の場所は、

(\text行番号, \text列番号)

で表す。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

問題

A の (3,1) 成分の値を求めよ。

解答

(3,1) 成分とは、

- - 3行目
- - 1列目

の数字を指す。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \textcolor{red}{5} & 6 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$(3,1)\text{成分} = 5$$

7. 行列の足し算

行列の足し算は、**同じ場所の成分どうしを足す**。

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ポイント

足し算できるのは、行列の大きさが同じときだけである。

$$2 \times 2 + 2 \times 2$$

は計算できる。

一方、

$$2 \times 2 + 3 \times 2$$

のように形が違うものは計算できない。

8. 行列の引き算

行列の引き算も、**同じ場所の成分どうしを引く**。

例

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ B - A &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5-1 & 6-2 \\ 7-3 & 8-4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

9. 行列の前に数字があるとき

行列の前に数字があるときは、行列の中のすべての成分にその数字をかける。これを行列の **定数倍** という。

例

$$4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

逆に、すべての成分に共通の数字があるときは、外に出せる。

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

10. 例題：2B - 3A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答

$$\begin{aligned} 2B - 3A &= 2 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 10-3 & 12-6 \\ 14-9 & 16-12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

11. 単位行列

対角成分がすべて 1、それ以外が 0 の行列を **単位行列** という。

2次の単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3次の単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ポイント

単位行列は、普通の数でいう **1** のような役割をする行列である。

12. ゼロ行列

すべての成分が 0 の行列を **ゼロ行列** という。

例：

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例

同じ行列を引くと、ゼロ行列になる。

$$A - A = 0$$

具体的には、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

13. 行列の掛け算ができる条件

行列の掛け算は、足し算・引き算よりルールが厳しい。

$$(m \times n) \times (n \times p)$$

のように、**左の行列の列数** と **右の行列の行数** が同じときだけ計算できる。

例

$$(3 \times 2) \times (2 \times 4)$$

真ん中の 2 と 2 が同じなので計算できる。

答えの形は、外側の数字を使って

$$3 \times 4$$

になる。

形の見方

$$(3 \times \textcolor{red}{2}) \times (\textcolor{red}{2} \times 4)$$

真ん中が一致するので計算できる。

残った外側が答えの形である。

$$\textcolor{blue}{3} \times \textcolor{blue}{4}$$

14. 掛け算できない例

$$(3 \times 2) \times (1 \times 4)$$

この場合、真ん中が

$$2 \neq 1$$

なので計算できない。

15. 行列の掛け算のやり方

行列の掛け算は、

- - 左の行列は **横** に見る
- - 右の行列は **縦** に見る

これが基本である。

例

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

答えは 2×2 行列になる。

$$\begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

左上の成分

左上は、左の行列の1行目と、右の行列の1列目を使う。

$$1 \times 5 + 2 \times 7 = 5 + 14 = 19$$

右上の成分

右上は、左の行列の1行目と、右の行列の2列目を使う。

$$1 \times 6 + 2 \times 8 = 6 + 16 = 22$$

左下の成分

左下は、左の行列の2行目と、右の行列の1列目を使う。

$$3 \times 5 + 4 \times 7 = 15 + 28 = 43$$

右下の成分

右下は、左の行列の2行目と、右の行列の2列目を使う。

$$3 \times 6 + 4 \times 8 = 18 + 32 = 50$$

したがって

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

16. 掛け算の覚え方

行列の掛け算は、

\text{左は横、右は縦}

で見る。

そして、対応する数字をかけて、最後に足す。

成分ごとの対応

求める成分	使うもの
左上	左の1行目と右の1列目
右上	左の1行目と右の2列目
左下	左の2行目と右の1列目
右下	左の2行目と右の2列目

17. 行列の掛け算は順番が大事

普通の数字では、

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

となる。

しかし、行列では基本的に

$$AB \neq BA$$

になる。

つまり、A を先にかけるか、B を先にかけるかで答えが変わる。

18. 例：AB と BA の違い

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

AB

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

BA

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

比較

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

左下の成分が違う。

したがって、

$$AB \neq BA$$

19. (A+B)(A-B) の展開

普通の数なら、

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

となる。

しかし、行列では掛け算の順番が変わると答えも変わるため、注意が必要である。

展開する

$$\begin{aligned}(A+B)(A-B) &= A(A-B) + B(A-B) \\ &= A^2 - AB + BA - B^2\end{aligned}$$

重要ポイント

ここで、

$$-AB + BA$$

は、基本的に 0 にならない。

なぜなら、一般に

$$AB \neq BA$$

だからである。

したがって、行列では

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

であり、普通の数のように簡単に

$$A^2 - B^2$$

とはできない。

20. 例：(A+B)(A-B) の計算

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

このとき、

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

各部分は、

$$A^2 = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^2 - AB + BA - B^2 &= \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ -18 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

21. ノートの取り方のポイント

教授目線では、次の3点が特に重要である。

1. 計算過程を必ず書く

数学が苦手な人ほど、途中式を飛ばして間違いやすい。途中式を残すと、どこで間違えたかを後から確認できる。

2. イコールを縦にそろえる

横に長く書くと、どこで何を計算したのか分かりにくくなる。

例：

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

このように、イコールを縦にそろえると読みやすい。

3. 「定義」「例」「ポイント」を分ける

定義と計算例を同じ段落に混ぜると、復習するときに重要箇所を探しにくい。このノートでは、説明、例、ポイントを見出しで分けて整理する。

22. 今日の最重要まとめ

今日の内容で特に大事なものは、次の5つである。

1. 行列の大きさは「行 × 列」

$$2 \times 3 \text{ \texttt{行列}}$$

なら、2行3列である。

2. 成分は「行番号、列番号」で指定する

$$(3,1) \text{ \texttt{成分}}$$

なら、3行1列目である。

3. 足し算・引き算は同じ場所どうし

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

4. 掛け算は「左は横、右は縦」

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

5. 行列では AB と BA は基本的に違う

$$AB \neq BA$$

これが普通の数との大きな違いである。

23. 復習用ミニ問題

問題1

次の行列の大きさを答えよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

解答：

$$2 \times 3 \text{ \texttt{行列}}$$

問題2

次の行列の (2,1) 成分を答えよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

解答：

3

問題3

計算せよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

問題4

計算せよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

24. この授業で覚える言葉

用語	意味
行	横方向
列	縦方向
成分	行列の中の数字
正方行列	行数と列数が同じ行列
長方形行列	行数と列数が違う行列
定数倍	行列のすべての成分に同じ数をかけること
単位行列	対角成分が1、それ以外が0の行列
ゼロ行列	すべての成分が0の行列
対角成分	左上から右下に並ぶ成分